PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI DIPARTIMENTO

Fisica – percorso quinquennale

Dipartimento	Scienze matematiche
Disciplina	Fisica
Classi	Terza, quarta e quinta – percorso quinquennale
Anno scolastico	2026/2027
Responsabile del dipartimento	

1. Finalità

La fisica nasce da una domanda: perché le cose vanno come vanno? Il corso vuole che gli studenti imparino a porsi questa domanda davanti ai fenomeni di tutti i giorni e a rispondere con gli strumenti della disciplina: l'osservazione, la misura, il modello matematico, la verifica sperimentale. Accanto alle leggi e agli esercizi, si cerca di far cogliere quanto sia sorprendente che poche leggi, scritte in poche righe, spieghino fenomeni tanto diversi, dalla caduta di una mela al moto dei pianeti, dalla scossa di una maniglia alla luce.

Lo studio della fisica sviluppa anche il senso critico, cioè l'abitudine a chiedere le prove di un'affermazione prima di accettarla, e la capacità di meravigliarsi davanti ai fenomeni naturali. Alla meraviglia, alla sua funzione evolutiva e alla sua funzione sociale sono dedicate alcune lezioni in classe terza.

Il programma segue le Indicazioni nazionali per i licei. L'ordine e il peso dei moduli sono indicativi e possono essere adattati alla classe nel corso dell'anno.

2. Assi culturali e competenze

a. Assi di riferimento

La fisica fa riferimento all'asse scientifico-tecnologico e, per gli strumenti che usa, all'asse matematico.

Asse	Competenze a cui contribuisce la fisica
Asse scientifico-tecnologico	• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni della realtà naturale e artificiale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità. • Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni dell'energia, a partire dall'esperienza. • Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.
Asse matematico	• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche in forma grafica. • Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. • Analizzare dati e interpretarli, anche con l'aiuto di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo.

b. Competenze chiave di cittadinanza

Si indicano solo le competenze a cui la fisica contribuisce in modo concreto, e in che modo.

Competenza	Contributo della disciplina
Imparare a imparare	Prendere appunti, costruire schemi riassuntivi, distinguere i concetti portanti dai dettagli; usare in modo autonomo le correzioni degli esercizi per capire dove si è sbagliato.
Comunicare	Spiegare un fenomeno o un procedimento con il lessico specifico, a voce e per iscritto; leggere e costruire tabelle, grafici e formule.
Collaborare e partecipare	Lavorare in gruppo nelle attività di laboratorio e nei progetti, dividendosi i compiti e discutendo i risultati.
Risolvere problemi	Tradurre una situazione reale in un modello, scegliere le leggi adatte, controllare se il risultato è ragionevole (ordine di grandezza, unità di misura).
Individuare collegamenti e relazioni	Riconoscere le stesse strutture in fenomeni diversi (ad esempio forza gravitazionale e forza elettrica) e i legami con la matematica, le scienze, la storia e la filosofia.
Acquisire e interpretare l'informazione	Distinguere un dato da un'opinione, valutare l'attendibilità di una fonte, leggere criticamente notizie di argomento scientifico.
Agire in modo autonomo e responsabile	Un percorso sul dissenso: la storia della scienza mostra quanto abbiano contato le persone che hanno messo in dubbio le idee accettate; si discute come esprimere il proprio dissenso in modo legale e pacifico.

3. Obiettivi disciplinari

a. Competenze e abilità

Le competenze sono quelle indicate per la fisica dalle Indicazioni nazionali. Conoscenze, abilità e competenze si distinguono qui per chiarezza, ma nel lavoro in classe crescono insieme; le conoscenze di ciascun anno sono elencate nei moduli della sezione 4.

Competenza	Abilità
Osservare e identificare fenomeni	Descrivere un fenomeno individuando le grandezze in gioco; scegliere un sistema di riferimento; distinguere ciò che è essenziale da ciò che si può trascurare.
Formulare ipotesi esplicative usando modelli, analogie e leggi	Riconoscere il modello adatto (punto materiale, gas perfetto, carica puntiforme…); prevedere l'esito di un esperimento prima di eseguirlo e confrontare la previsione con l'osservazione.
Formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici	Tradurre un testo in equazioni; invertire una formula; usare proporzionalità, vettori, grafici e notazione scientifica; ricavare e controllare le unità di misura.
Fare esperienza e rendere ragione del metodo sperimentale	Eseguire misure, stimarne l'incertezza, scrivere correttamente il risultato, rappresentare i dati in tabelle e grafici e riconoscere una legge; descrivere un esperimento in una relazione.

Competenza	Abilità
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche della società	Usare le conoscenze di fisica per discutere temi come l'energia, il clima, la sicurezza elettrica; conoscere i passaggi storici in cui è cambiata la nostra idea del mondo.

b. Obiettivi minimi (soglia di sufficienza)

Per ogni anno, lo studente raggiunge la sufficienza se, sui contenuti dei moduli svolti, sa:

- Usare correttamente le unità di misura del Sistema Internazionale e la notazione scientifica.
- Conoscere e saper enunciare le definizioni e le leggi fondamentali di ciascun modulo, con il loro significato fisico.
- Invertire una formula e risolvere esercizi che richiedono l'applicazione diretta di una legge.
- Leggere un grafico e ricavarne informazioni sul fenomeno rappresentato.
- Spiegare con parole proprie un fenomeno semplice, usando i concetti studiati.

4. Percorsi didattici

Il terzo anno è dedicato alla misura e alla meccanica; il quarto all'energia e alla termodinamica, con un modulo di educazione civica sul riscaldamento globale; il quinto alla gravitazione e all'elettromagnetismo, trattati in parallelo: forza, campo, energia potenziale e potenziale seguono la stessa strada. La relatività speciale si affronta solo se avanza tempo sufficiente.

CLASSE TERZA

Modulo 1 – La misurazione

Contenuti	• Che cos'è la fisica; che cosa vuol dire misurare. • La meraviglia: la sua funzione evolutiva e sociale, il suo ruolo nel far nascere le domande della scienza. • Il Sistema Internazionale: grandezze fondamentali e derivate. • La notazione scientifica e le operazioni con essa. • Multipli e sottomultipli; le equivalenze, anche per aree e volumi. • Gli ordini di grandezza.
Obiettivi	• Associare a ogni grandezza la sua unità di misura. • Calcolare con numeri molto grandi o molto piccoli e stimare ordini di grandezza. • Eseguire equivalenze tra unità di misura.

Modulo 2 – Laboratorio di misurazione

Contenuti	• Errore e incertezza; le fonti di incertezza e l'incertezza strumentale. • Misure ripetute: valore medio e semidispersione. • L'errore relativo e percentuale. • La propagazione delle incertezze. • Attività di laboratorio e relazione.
Obiettivi	• Scrivere il risultato di una misura nella forma valore ± incertezza. • Confrontare la precisione di misure diverse. • Progettare ed eseguire una semplice misura e descriverla in una relazione.

Modulo 3 – Le grandezze unitarie e la variazione

Contenuti	• Le grandezze unitarie (densità, velocità...). • Proporzionalità diretta e inversa. • L'unità di misura ricavata dalla formula. • L'inversione delle formule. • La variazione di una grandezza nel tempo e nello spazio.
Obiettivi	• Passare dalla descrizione a parole di un fenomeno alla formula, e viceversa. • Invertire una formula rispetto a qualsiasi grandezza. • Riconoscere dal grafico una proporzionalità diretta o inversa.

Modulo 4 – La cinematica

Contenuti	• Punto materiale, sistema di riferimento, posizione e spostamento. • Velocità media e istantanea; il moto rettilineo uniforme. • L'accelerazione; il moto uniformemente accelerato. • La caduta libera. • I grafici spazio-tempo e velocità-tempo.
Obiettivi	• Descrivere un moto rettilineo scegliendo un sistema di riferimento. • Leggere e costruire i grafici del moto. • Risolvere problemi sui moti rettilinei.

Modulo 5 – I vettori e il moto nel piano

Contenuti	• Grandezze scalari e vettoriali. • Operazioni con i vettori; componenti cartesiane. • Spostamento, velocità e accelerazione come vettori. • La composizione dei moti; il moto del proiettile; il moto circolare uniforme.
Obiettivi	• Operare con i vettori, graficamente e per componenti. • Scomporre un moto nel piano in due moti rettilinei. • Calcolare periodo, frequenza, velocità e accelerazione nel moto circolare uniforme.

Modulo 6 – Le forze

Contenuti	• Il concetto di forza e la sua misura. • La forza peso, la forza elastica (legge di Hooke), le forze di attrito, la tensione e la reazione vincolare. • L'equilibrio di un punto materiale; il piano inclinato.
Obiettivi	• Individuare e rappresentare le forze che agiscono su un corpo. • Risolvere problemi di equilibrio in casi semplici.

Modulo 7 – I principi della dinamica

Contenuti	• Il primo principio e i sistemi di riferimento inerziali. • Il secondo principio. • Il terzo principio. • Applicazioni: piano inclinato, corpi collegati, moto circolare e forza centripeta.

Obiettivi	• Spiegare con i principi della dinamica situazioni della vita quotidiana. • Risolvere semplici problemi di dinamica.

CLASSE QUARTA

Modulo 1 – L'energia

Contenuti	• Il lavoro di una forza; la potenza. • L'energia cinetica e il teorema dell'energia cinetica. • L'energia potenziale. • La conservazione dell'energia meccanica; i sistemi non isolati e gli urti. • La dissipazione dell'energia: il calore.
Obiettivi	• Calcolare il lavoro di una forza e la potenza. • Fare il bilancio energetico di un fenomeno. • Risolvere problemi con la conservazione dell'energia e riconoscere quando non vale.

Modulo 2 – Il calore

Contenuti	• La temperatura: definizione operativa, scale Celsius e Kelvin, interpretazione microscopica. • La dilatazione termica. • Il calore; la legge fondamentale della calorimetria; il calore specifico. • La trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento.
Obiettivi	• Distinguere calore e temperatura. • Calcolare dilatazioni e scambi di calore. • Riconoscere i meccanismi di trasmissione del calore in situazioni reali.

Modulo 3 – Educazione civica: il riscaldamento globale

Contenuti	• La fisica dell'effetto serra. • I dati sul clima e la loro lettura. • Conseguenze, responsabilità e possibili risposte. • Lavoro di gruppo e discussione finale.
Obiettivi	• Spiegare l'effetto serra con le leggi della trasmissione del calore. • Leggere un grafico di dati climatici e distinguere i dati dalle opinioni. • Sostenere una posizione con argomenti in una discussione.
Note	*Il modulo segue il calore, di cui usa direttamente i contenuti, e concorre al curricolo di educazione civica.*

Modulo 4 – I gas perfetti e il primo principio della termodinamica

Contenuti	• Le leggi dei gas e l'equazione di stato. • Le trasformazioni termodinamiche e il lavoro di un gas. • L'energia interna e il primo principio.
Obiettivi	• Descrivere lo stato di un gas con l'equazione di stato. • Applicare il primo principio alle principali trasformazioni.

Modulo 5 – Il secondo principio della termodinamica

Contenuti	• Le macchine termiche e il rendimento. • Gli enunciati di Kelvin e di Clausius. • Cenni all'entropia e all'irreversibilità.
Obiettivi	• Spiegare perché nessuna macchina trasforma in lavoro tutto il calore che riceve. • Calcolare il rendimento di una macchina termica.

Modulo 6 – La fluidodinamica

Contenuti	• Ripasso: pressione, legge di Stevino, principio di Archimede. • La portata e l'equazione di continuità. • L'equazione di Bernoulli e le sue applicazioni. • Cenni alla viscosità.
Obiettivi	• Spiegare fenomeni quotidiani con l'equazione di continuità e con quella di Bernoulli. • Risolvere semplici problemi sui fluidi in movimento.

CLASSE QUINTA

Modulo 1 – La gravitazione

Contenuti	• La legge di gravitazione universale; l'esperimento di Cavendish. • La sovrapposizione degli effetti. • Il campo gravitazionale e le linee di campo. • Energia potenziale, potenziale e superfici equipotenziali. • Il moto in un campo gravitazionale: forza peso e accelerazione di gravità.
Obiettivi	• Calcolare la forza gravitazionale fra due o più masse. • Descrivere un campo con il vettore campo e con le linee di campo. • Passare dalla descrizione con le forze a quella con l'energia.

Modulo 2 – L'elettrostatica: cariche, forze e campi

Contenuti	• La carica elettrica; conduttori e isolanti. • L'elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione; la polarizzazione. • La legge di Coulomb e il confronto con la gravitazione. • Il campo elettrico e le linee di campo.
Obiettivi	• Spiegare i fenomeni di elettrizzazione con il modello atomico. • Calcolare forze e campi prodotti da una o più cariche.

Modulo 3 – L'elettrostatica: energia e potenziale

Contenuti	• L'energia potenziale elettrica. • Il potenziale, la differenza di potenziale e le superfici equipotenziali. • Il moto di una carica in un campo elettrico. • L'esperimento di Millikan.

Obiettivi	• Descrivere il campo elettrico con l'energia e il potenziale, in analogia con il campo gravitazionale. • Studiare il moto di una carica in un campo uniforme.

Modulo 4 – La corrente elettrica

Contenuti	• L'intensità di corrente e i generatori. • La resistenza e le leggi di Ohm. • Resistenze in serie e in parallelo. • La potenza elettrica e l'effetto Joule.
Obiettivi	• Risolvere semplici circuiti. • Calcolare la potenza e il consumo di un apparecchio elettrico.

Modulo 5 – Il magnetismo

Contenuti	• Magneti e campo magnetico; il campo magnetico terrestre. • Gli esperimenti di Ørsted, Faraday e Ampère. • La forza di Lorentz e la forza su un filo percorso da corrente. • Il campo di un filo, di una spira e di un solenoide; il motore elettrico.
Obiettivi	• Descrivere il campo magnetico con le linee di campo. • Calcolare la forza su una carica in moto e su un filo. • Spiegare il funzionamento di un motore elettrico.

Modulo 6 – L'elettromagnetismo unificato

Contenuti	• L'induzione elettromagnetica e la legge di Faraday-Neumann-Lenz. • L'alternatore e il trasformatore. • Campo elettrico e campo magnetico come aspetti di un'unica teoria (a livello qualitativo). • Le onde elettromagnetiche e lo spettro.
Obiettivi	• Spiegare la produzione di corrente nelle centrali elettriche. • Collocare la luce e le altre radiazioni nello spettro elettromagnetico.

Modulo 7 – La relatività speciale

Contenuti	• Il principio di relatività di Galileo e la crisi della fisica classica. • I postulati di Einstein. • La relatività della simultaneità; dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. • Cenni alla relazione fra massa ed energia.
Obiettivi	• Spiegare perché due osservatori possono non essere d'accordo sulla simultaneità di due eventi. • Descrivere le prove sperimentali della dilatazione dei tempi.
Note	*Il modulo si svolge solo se resta tempo sufficiente dopo l'elettromagnetismo.*

5. Strategie didattiche

a. Metodologie

- Lezione dialogata, che parte da un fenomeno o da una domanda e costruisce la teoria insieme alla classe; prima di un esperimento o di una simulazione si chiede agli studenti di prevederne l'esito.
- Esercizi e problemi a difficoltà crescente, svolti in classe e alla lavagna.
- Esperimenti in classe e attività di laboratorio, con relazione.
- Simulazioni e animazioni interattive.
- Lavoro di gruppo e discussione di casi.

b. Strumenti

- Libro di testo e dispense del docente sul sito del corso, https://fbergadano.github.io/didattica-vittoria/, con simulazioni ed esercizi interattivi.
- Laboratorio di fisica e semplici strumenti di misura.
- LIM o videoproiettore, simulazioni al computer.

6. Criteri e strumenti di valutazione

a. Tipologia e numero delle prove

Tipologia	Minimo 1° trimestre	Minimo 2° trimestre	Minimo 3° trimestre	Minimo annuale
Valutazioni scritte o orali*	2	2	2	6

** L'anno è diviso in tre trimestri. Il numero di prove scritte e di colloqui orali non è fissato in anticipo: dipende dall'argomento, dalla classe e dal tempo a disposizione; in ogni trimestre si fanno comunque almeno due valutazioni, scritte o orali. Le prove scritte possono essere test a risposta chiusa oppure problemi, domande aperte e questionari. Possono concorrere alla valutazione anche le relazioni di laboratorio, le prove pratiche e i lavori di gruppo. A inizio anno si dichiara alla classe quali verifiche sono formative e quali sommative.*

Nelle prove si valutano sia la risoluzione di esercizi e problemi sia la comprensione dei concetti, con domande che chiedono di spiegare un fenomeno o di prevederne l'esito.

b. Griglia di valutazione

La scala decimale va da 2 a 10, con queste precisazioni: il 2 è riservato alle prove copiate e il 4 alle prove consegnate in bianco; il 3 non viene usato. I voti superiori al 9 si ottengono solo risolvendo gli esercizi «bonus», che richiedono capacità di ragionamento e di affrontare problemi mai visti in classe.

Voto	Conoscenze	Abilità	Competenze
2	Prova copiata.	Non valutabili.	Non valutabili.
4	Prova consegnata in bianco.	Non rilevabili.	Non rilevabili.
5	Conoscenza frammentaria, incompleta o superficiale.	Rielabora con difficoltà; lessico specifico incerto.	Imprecisione nell'impostare un problema e nell'applicare le leggi.

Voto	Conoscenze	Abilità	Competenze
6	Conoscenza essenziale dei contenuti di base.	Esposizione semplice ma corretta.	Applica in autonomia le leggi in situazioni semplici, con qualche imprecisione.
7	Conoscenze complete.	Discreta capacità di sintesi; uso appropriato del lessico specifico.	Imposta e risolve problemi di media difficoltà, con qualche imprecisione.
8	Conoscenze complete e approfondite.	Analisi, sintesi e collegamenti corretti.	Risolve problemi in modo autonomo e sicuro e controlla la ragionevolezza dei risultati.
9	Conoscenze approfondite di tutti gli argomenti.	Collegamenti pertinenti, anche fra fenomeni diversi.	Risolve con sicurezza tutti gli esercizi della prova, anche quelli complessi.
10	Conoscenze ampie e approfondite di tutti gli argomenti.	Rielaborazione personale, collegamenti autonomi, esposizione rigorosa.	Risolve anche gli esercizi bonus: problemi nuovi, mai visti in classe, che richiedono un ragionamento autonomo.

c. Criteri della valutazione finale

- Livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto.
- Progressi rispetto al livello di partenza.
- Impegno, interesse e partecipazione al lavoro in classe e a casa.

7. Recupero e valorizzazione delle eccellenze

a. Recupero in orario curricolare

- Ripresa dei contenuti essenziali, anche in forma semplificata.
- Esercitazioni aggiuntive in classe e a casa, a difficoltà graduata.
- Indicazioni sul metodo di studio.
- Lavoro fra pari.

b. Recupero in orario extracurricolare

- Il docente è presente in aula professori ogni giorno dalle 8 alle 16, per chiarimenti individuali o in piccoli gruppi.
- Gli studenti possono scrivere al docente per e-mail a qualsiasi ora.
- Corsi di recupero, se attivati dalla scuola.
- Dispense, simulazioni ed esercizi interattivi con correzione immediata sul sito del corso.

c. Recupero del debito formativo

Per gli studenti con giudizio sospeso è prevista una prova scritta con domande chiuse, domande aperte ed esercizi.

d. Valorizzazione delle eccellenze

- Esercizi «bonus» nelle verifiche, che chiedono di ragionare su problemi mai visti in classe.
- Corsi e attività di approfondimento deliberati dal Collegio dei docenti.

- Problemi e letture di approfondimento proposti dal docente.

8. Progetti e proposte

Ambito	Proposte
Educazione civica	Il riscaldamento globale (classe quarta, subito dopo il modulo sul calore), in collaborazione con i consigli di classe. Dissenso ed eresia: come la scienza è cresciuta anche grazie a chi ha messo in dubbio le idee accettate, e come si esprime il proprio dissenso in modo legale e pacifico.
Laboratori e uscite	Laboratori, conferenze e visite proposti da università, musei ed enti del territorio.